

Tema 1. Determinantes. Teoría para ejercicios

Departamento de Matemáticas

Matemática Aplicada



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EPEF

Álgebra - Curso 2025-2026

- 1 El determinante

1 El determinante

Descomposición de un determinante en suma de varios de igual orden

Si los elementos de una línea son suma de p términos, se puede descomponer el determinante en suma de p determinantes que tienen las mismas restantes líneas y en lugar de aquella la formada por los primeros, los segundo, ... y los p -ésimos respectivamente. Sea por ejemplo el determinante de orden tres:

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 + c_1 & d_1 & e_1 \\ a_2 + b_2 + c_2 & d_2 & e_2 \\ a_3 + b_3 + c_3 & d_3 & e_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & e_1 \\ a_2 & d_2 & e_2 \\ a_3 & d_3 & e_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & d_1 & e_1 \\ b_2 & d_2 & e_2 \\ b_3 & d_3 & e_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & d_1 & e_1 \\ c_2 & d_2 & e_2 \\ c_3 & d_3 & e_3 \end{vmatrix}$$

Un determinante no varía al sumar (o restar) a los elementos de una línea los correspondiente de otra paralela multiplicados por cualquier número k_1 , más los de otra multiplicados por cualquier número k_2 , etc.

La **condensación pivotal de Chiò** es un método para evaluar el determinante de una matriz $n \times n$ en términos de determinantes de matrices $(n-1) \times (n-1)$. Este método también conduce a algunas identidades notables de determinantes (Eves, 1996, p. 130). La condensación pivotal de Chiò es un caso particular de la **identidad del determinante de Sylvester**.

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz $n \times n$ con $a_{11} \neq 0$. Se construye una matriz $(n-1) \times (n-1)$, $B = [b_{ij}]$, donde

$$b_{ij} = a_{11}a_{i+1,j+1} - a_{1,j+1}a_{i+1,1}. \quad (1)$$

Entonces,

$$\det(A) = \frac{\det(B)}{a_{11}^{n-2}}. \quad (2)$$

Forma explícita de la condensación de Chiò

De manera explícita, el determinante de A puede escribirse como

$$\det(A) = \frac{1}{a_{11}^{n-2}} \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \cdots & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{2n} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \cdots & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} \\ a_{31} & a_{3n} \end{vmatrix} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{n1} & a_{n2} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{n1} & a_{n3} \end{vmatrix} & \cdots & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} \\ a_{n1} & a_{nn} \end{vmatrix} \end{vmatrix}.$$

Ejemplo numérico: método de Chiò

Calculemos el determinante de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Usaremos la **condensación de Chiò** tomando como pivote $a_{11} = 2 \neq 0$. Como A es 3×3 , la matriz condensada B será 2×2 .

$$b_{ij} = a_{11}a_{i+1,j+1} - a_{1,j+1}a_{i+1,1}$$

Calculamos cada entrada:

$$b_{11} = 2(-1) - 1(4) = -6$$

$$b_{12} = 2(2) - 3(4) = -8$$

$$b_{21} = 2(0) - 1(6) = -6$$

$$b_{22} = 2(5) - 3(6) = -8$$

Matriz condensada y su determinante

La matriz condensada es

$$B = \begin{bmatrix} -6 & -8 \\ -6 & -8 \end{bmatrix}$$

Calculamos su determinante:

$$\det(B) = (-6)(-8) - (-8)(-6) = 48 - 48 = 0$$

La fórmula de Chió es

$$\det(A) = \frac{\det(B)}{a_{11}^{n-2}}$$

Como $n = 3$, se tiene $n - 2 = 1$:

$$\det(A) = \frac{0}{2} = 0$$

$\det(A) = 0$

Comparación de métodos para el cálculo de determinantes

Condensación de Chió	Eliminación de Gauss
Reduce un determinante $n \times n$ a otro $(n - 1) \times (n - 1)$	Transforma la matriz en forma triangular
Método algebraico basado en identidades de determinantes (caso particular de Sylvester)	Método algorítmico estándar del álgebra lineal
Requiere un pivote $a_{11} \neq 0$; puede necesitar permutaciones	Permite permutaciones de filas de manera natural
Menor número de pasos conceptuales, pero con cálculos intermedios grandes	Más eficiente y estable para matrices grandes
Útil con fines teóricos y didácticos	Preferido en aplicaciones computacionales
Puede volverse poco práctico para n grande	Escala bien con el tamaño de la matriz

Conclusión: El método de Chió es adecuado para el estudio teórico de determinantes y ejemplos de tamaño medio, mientras que la eliminación de Gauss es el método más eficiente y utilizado en la práctica computacional.

Cálculo del valor de un determinante por el método pivotal(para determinantes de orden $n > 3$). Regla de Chiò

Un determinante de orden n se transforma en otro de orden $n - 1$ como sigue:

- Se toma un elemento cualquiera del determinante, situado en la fila i , columna j que valga 1. A este elemento se le llama PIVOTE. (Si no valiera 1, (su valor fuera k ,) se pueden dividir todos los elementos de su fila o todos los elementos de su columna por k , convirtiendo el elemento en 1. El determinante quedará externamente multiplicado por k .
- El nuevo determinante, tendrá signo $(-1)^{i+j}$. Los elementos correspondientes a la fila y columna del PIVOTE se suprimen, y los otros se reemplazan por: la diferencia entre ellos mismos y el producto de los elementos que corresponden a su fila y su columna en la fila y la columna del pivote.
-

Ejemplo: Regla de Chiò (orden 4)

Calculemos:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

Tomamos como pivote $a_{11} = 1 \neq 0$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 - 2 \cdot 3 & -1 - 0 \cdot 3 & 2 - 1 \cdot 3 \\ 0 - 2 \cdot 2 & 1 - 0 \cdot 2 & 1 - 1 \cdot 2 \\ 2 - 2 \cdot 1 & 3 - 0 \cdot 1 & 0 - 1 \cdot 1 \end{pmatrix}$$

La matriz reducida B es de orden 3, con entradas:

$$b_{ij} = \begin{vmatrix} 1 & a_{1,j+1} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,j+1} \end{vmatrix} = 1 \cdot a_{i+1,j+1} - a_{1,j+1} a_{i+1,1}$$

$$B = \begin{pmatrix} -5 & -1 & -1 \\ -4 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Ahora calculamos $\det(B)$. Desarrollamos (por ejemplo, por la primera fila):

$$\det(B) = -5 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -4 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = -5(-1 + 3) + 1(4) - 1(-12)$$

$$\det(B) = -5(2) + 4 + 12 = 6$$

Condensación de Chiò

Tomando a_{44} como Pivote, se obtiene la matriz 2 cambiando las entradas $a_{i,j=1,\dots, n-1}$

de la matriz 1 por el determinante $\begin{vmatrix} a_{ij} & a_{in} \\ a_{nj} & a_{nn} \end{vmatrix}$

$$\text{Matriz 1} \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ -3 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow \quad \frac{1}{2^{4-2}}$$

$$\begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

⇓

$$\boxed{\text{Matriz 2}} \quad \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 5 & -7 & 5 \\ 8 & 4 & -2 \\ 15 & -11 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow \quad \frac{1}{4(-11)^{3-2}}$$

$$\text{Matriz 3} \quad \frac{1}{44} \begin{bmatrix} 50 & 76 \\ -148 & -34 \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow \quad -217$$

La **matriz de Vandermonde** asociada a los números $x_1, x_2, \dots, x_n$ se define como

$$V(x_1, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Su determinante admite la fórmula cerrada

$$\det(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

- $\det(V) \neq 0$ si y solo si los x_i son distintos.
- Es fundamental en interpolación polinómica.
- Evita el cálculo directo del determinante.

Interpretación geométrica: ajuste por una parábola

Dados tres puntos del plano con abscisas distintas

$$(x_1, y_1), \quad (x_2, y_2), \quad (x_3, y_3),$$

existe una única parábola

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

que pasa por ellos.

El sistema lineal asociado es

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}.$$

La matriz del sistema es una matriz de Vandermonde.

Parábola que pasa por tres puntos

